Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda

Felveo

PROJEKTMUNKA

Témavezető:

Nagy Attila

Informatika mérnöktanár

Készítette:

Svelta Levente

Szarvas Milán

Edelény

2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 5
1.1 A projektmunka témája és funkciói 6
1.1.1 A projekt háttere és motivációja 6
2. Fő funkciók részletesen 7
2.1 Excel és CSV importálás 7
2.2 Tanulói adatkezelés 7
2.3 Vizsgaeredmények nyilvántartása 8
2.4 Dolgozatok feltöltése és kezelése 8
2.5 Eredménylekérdezés 8
2.6 Adminisztrátori felület 8
2.7 Világos/sötét témaváltás 8
3. Miért iskolai felvételi rendszer? 9
3.1 A probléma bemutatása 9
3.2 A megoldás 9
4. Miért „Felveo" a program neve? 10
4.1 A név kialakítása 10
5. Kiknek szánjuk ezt a programot? 11
5.1 Középiskolák 11
5.2 Iskolai adminisztrátorok 11
5.3 Tanárok 12
5.4 Diákok és szülők 12
6. Miben más, mint a többi? 13
6.1 Egyszerűség 13
6.2 Felhasználóbarát felület 13
6.3 Rugalmasság 14
6.4 Biztonság 14
6.5 Modern megjelenés 14
7. Adatforrások, kutatás 15
7.1 Excel fájlok kezelése 15
7.2 CSV formátumok és kódolások 15
7.3 Duplikált adatok kezelése 15

8. Célok meghatározása 16
9. Részletes célkitűzések 17
9.1 Felhasználóbarát felület 17
9.2 Hatékony adatkezelés 17
9.3 Biztonság 17
10. Fejlesztői dokumentáció 18
10.1 A projekt struktúrája 18
11. Fájlok részletes leírása 19
11.1 config.php 19
11.2 setup.php 19
11.3 import.php és upload.php 19
11.4 eredmeny.php 19
11.5 student_view.php 19
11.6 admin_*.php fájlok 19
12. Milyen szoftvereket használtunk az elkészítéséhez? 20
12.1 XAMPP 20
12.2 Visual Studio Code 20
13. Milyen programnyelveket használtunk? 22
13.1 PHP 22
13.2 HTML5 22
13.3 CSS3 22
13.4 Javascript 22
13.5 MySQL/MariaDB 22
13.6 PHPSpreadsheet 23
14. Az adatbázis 24
14.1 Az adatbázis struktúra 24
14.2 ER-diagram 25
14.1.1 Személyek tábla (szemelyek) 26
14.1.2 Eredmények tábla (eredmenyek) 27
14.1.3 Tárgyak tábla (targyak) 28
14.1.4 Ponttípusok tábla (ponttipusok) 29
14.1.5 Pontok tábla (pontok) 30
14.1.6 Általános iskolák tábla (altalanos_iskolak) 31

14.1.7 Dokumentumok tábla (dokumentumok) ... 32
14.1.8 Beállítások tábla (beallitasok) ... 33
15. Kapcsolatfelvétel az üzemeltetővel ... 34
16. A weblap designja ... 35
16.1 Színpaletta ... 35
16.2 Logó ... 37
17. UI, UX, felhasználói felület ... 38
17.1 UI/UX alapelvek ... 38
17.2 Navigációs sáv ... 39
17.3 Admin navigációs sáv ... 40
18. Oldalak ... 41
18.1 Kezdőoldal (index.php) ... 41
18.2 Eredmények oldal (eredmenyek.php) ... 42
18.3 Lekérdezett eredmények ... 42
18.4 Dolgozatok oldal (student_view.php) ... 43
18.5 Lekérdezett dolgozatok ... 43
18.6 Admin bejelentkezés ... 44
18.7 Admin dashboard (admin_dashboard.php) ... 44
18.8 Admin beállítások (admin_settings.php) ... 45
18.9 Importáló oldal (import.php) ... 45
18.10 Admin jelszóváltó oldal (admin_change_password.php) ... 46
19. API végpontok és működés ... 47
19.1 Backend működés ... 47
19.2 Import folyamat ... 47
19.3 Eredmény lekérdezés folyamata ... 48
19.4 Session kezelés ... 48
20. Backend és Frontend architektúra ... 49
20.1 Backend architektúra ... 49
20.2 Frontend architektúra ... 49
21. Összefoglaló ... 50
22. Summary ... 51
23. Hivatkozások ... 52

1. Bevezetés

A projekt célja a középiskolai felvételi folyamatok digitalizálása, a tanulói adatok és vizsgaeredmények egyszerű kezelése. Ez a fejlesztés az év végi szakmai vizsgánk keretében készült el, ahol célunk egy olyan alkalmazott szoftvermegoldás létrehozása volt, amely valós segítséget jelent az oktatási intézményeknek. Az ötlet alapját saját tapasztalataink adták: láttuk a papíralapú adminisztráció nehézségeit, ezért döntöttünk úgy, hogy ketten, csapatmunkában kidolgozunk egy hatékonyabb, modern alternatívát.

A projektmunka az iskolai adminisztráció modernizálására irányul, ahol a hagyományos nyilvántartás helyett egy egyszerűen használható, webalapú rendszert fejlesztettünk ki. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk a felhasználói élményre, a könnyű kezelhetőségre és a kortárs technológiai megoldások alkalmazására.

A rendszer nemcsak az iskolai titkárság és a tanárok munkáját teszi gördülékenyebbé, hanem a diákok és szülők számára is átláthatóvá, gyorsan hozzáférhetővé teszi a felvételi eredményeket és a dolgozatok pontszámait. Ezzel a vizsgamunkával célunk bebizonyítani, hogy a digitalizáció révén a felvételi eljárás is válhat gyorsabbá, pontosabbá és felhasználóbaráttá.

1.1 A projektmunka témája és funkciói

A projekt célja egy iskolai felvételi digitális rendszer megtervezése és fejlesztése, amely segíti a tanulói adatok és vizsgaeredmények nyilvántartását, az importálási folyamatok egyszerűsítését és a felhasználói élmény javítását.

1.1.1 A projekt háttere és motivációja

A mai világban az iskolai adminisztráció még mindig sok helyen manuálisan, papíralapú nyilvántartással történik. Ez számos problémát okoz: a hibák könnyen beférkőzhetnek az adatkezelésbe, a keresés időigényes, és a papíralapú dokumentumok tárolása is helyet igényel. Ezen problémák megoldására fejlesztettük ki a FELVEO rendszert, amely egy modern, webalapú platformot biztosít az iskolai felvételi folyamatok kezeléséhez.

A rendszer lehetővé teszi a nagy mennyiségű tanulói adat és eredmény egyszerű importálását Excel fájlokból, az adatok központi tárolását adatbázisban, valamint a gyors és egyszerű lekérdezést. A fejlesztés során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a rendszer intuitív legyen, és a felhasználók minimális technikai tudással is képesek legyenek használni.

2. Fő funkciók részletesen

- Excel (.xlsx, .xls) és CSV fájlok importálása
- Tanulói adatok kezelése (személyek tábla)
- Vizsgaeredmények nyilvántartása (eredmények tábla)
- Dolgozatok (dokumentumok) feltöltése és kezelése
- Eredménylekérdezés oktatási azonosító alapján
- Adminisztrátori felület
- Világos/sötét témaváltás

2.1 Excel és CSV importálás

Az egyik legfontosabb funkció a nagy mennyiségű adat egyszerű importálása. A rendszer támogatja az Excel fájlok (.xlsx és .xls formátumok) és a CSV fájlok importálását is. A CSV fájlok esetén a rendszer automatikusan felismeri a kódolást (UTF-8, CP1250, ISO-8859-2), de a felhasználó kézzel is beállíthatja a megfelelő kódolást és elválasztó karaktert.

Az importálási folyamat során a rendszer automatikusan kezeli a duplikált adatokat, és lehetőséget ad a szigorú import módra, ahol a rendszer hibát jelez, ha a feltöltött adatok között hiányzó tanulói rekordok vannak.

2.2 Tanulói adatkezelés

A tanulói adatok kezelése az admin felületen történik. Az adminisztrátorok megtekinthetik az összes tanuló listáját, szűrhetik őket név, telephely vagy iskola szerint, és szerkeszthetik az egyes tanulók adatait. A szerkeszthető adatok közé tartozik a tanuló neve, születési dátuma, anyja neve, lakcíme, telephelye és az általános iskolája.

2.3 Vizsgaeredmények nyilvántartása

A rendszer lehetővé teszi a tanulók vizsgaeredményeinek tárolását tárgyanként. Jelenleg a rendszer két tantárgyat támogat: magyar és matematika. Minden tantárgyhoz külön rögzíthető az elért pontszám és a maximális pontszám, amelyből a rendszer automatikusan kiszámítja a százalékos teljesítményt.

2.4 Dolgozatok feltöltése és kezelése

Az adminisztrátorok feltölthetik a tanulók dolgozatait PDF formátumban. A feltöltött dokumentumok a tanulók személyes oldalán megtekinthetők és letölthetők. A rendszer támogatja a dokumentumok böngészőben való megtekintését is, így a tanulóknak nem kell külön szoftvert telepíteniük a dolgozataik megtekintéséhez.

2.5 Eredménylekérdezés

A rendszer egy egyszerű, de hatékony eredménylekérdező felületet biztosít. A felhasználóknak csak az oktatási azonosítójukat kell megadniuk (11 számjegy), és a rendszer megjeleníti az összes eredményüket, beleértve az elért és maximális pontszámokat, valamint a százalékos teljesítményt.

2.6 Adminisztrátori felület

Az adminisztrátori felület átlátható és könnyen kezelhető. Az adminisztrátorok hozzáférhetnek az összes tanulói adathoz, módosíthatják azokat, feltölthetnek dokumentumokat, és beállíthatják a rendszer működését. A beállítások között szerepel a tájékoztató szöveg, a megjelenítendő adatok konfigurálása, és az alapértelmezett max pontszámok.

2.7 Világos/sötét témaváltás

A modern webalkalmazások elengedhetetlen eleme a témaváltás. A FELVEO rendszer támogatja a világos és sötét módot, amelyet a felhasználók egyetlen kattintással választhatnak. A beállítás a böngészőben tárolódik, így a felhasználó preferenciái megmaradnak a következő látogatáskor is.

3. Miért iskolai felvételi rendszer?

A projektünk a FELVEO (Felvételi Elektronikus Vezérlő és Ellenőrző Objektum) szoftver létrehozása, amely segítséget nyújt az iskolák adminisztrációs munkájának egyszerűsítésére. A projekt egy egyszerű, letisztult, felhasználóbarát szoftver létrehozására irányul, amely könnyen kezelhető az iskolák ügyintézői és adminisztrátorai számára.

3.1 A probléma bemutatása

Az iskolai felvételi folyamatok hagyományos módon, papíralapú nyilvántartással történnek sok intézményben. Ez a módszer számos hátránnyal jár: a hibák könnyen beférkőzhetnek az adatokba, a keresés időigényes, a dokumentumok tárolása helyet igényel, és a visszakeresés is nehézkes. Ezen problémák orvoslására fejlesztettük ki a FELVEO rendszert.

A rendszer célja, hogy egy modern, könnyen használható platformot biztosítson az iskolai adminisztráció számára. A fejlesztés során a következő szempontokat tartottuk szem előtt: egyszerűség, megbízhatóság, biztonság és felhasználóbarátság.

3.2 A megoldás

A FELVEO egy webalapú alkalmazás, amely bármilyen modern böngészőből elérhető. Nincs szükség speciális szoftverek telepítésére, és a rendszer használatához minimális technikai tudás szükséges. Az intuitív felület lehetővé teszi, hogy a felhasználók gyorsan elsajátítsák a rendszer használatát.

4. Miért „Felveo" a program neve?

A projekt témájából logikusan következik a szoftver neve. A "Felveo" elnevezés a "felvétel" magyar szó és az "e" betű kombinációja, amely utal az elektronikus rendszer jellegére. A név egyszerű, könnyen megjegyezhető és egyértelműen utal a rendszer funkciójára.

4.1 A név kialakítása

A név kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy könnyen megjegyezhető legyen, és egyértelműen utaljon a rendszer funkciójára. A "Felveo" név ötvözi a "felvétel" szót az elektronikus jellegre utaló "e" betűvel. Ez a név tükrözi a projekt fő célját: az iskolai felvételi folyamatok digitalizálását.

A név másik előnye, hogy nemzetközileg is könnyen használható, mivel nem tartalmaz ékezeteket. Ez különösen fontos lehet a jövőbeni nemzetközi terjesztés szempontjából.

5. Kiknek szánjuk ezt a programot?

Azért hoztuk létre a programunkat, mert sok iskolában az adminisztrációs felület elavult, nem jól értelmezhető, nehezen kezelhető volt. Emiatt a szoftverünket legfőképpen a következőknek ajánljuk:

- Középiskolák: Ahol felvételi eljárás zajlik
- Iskolai adminisztrátorok: Akik a napi munkájuk során kezelik a tanulói adatokat
- Tanárok: Akik szeretnék nyomon követni a diákok eredményeit
- Diákok és szüleik: Akik szeretnék megtekinteni a dolgozataikat és eredményeiket

5.1 Középiskolák

A középiskolák számára a FELVEO rendszer ideális megoldást kínál a felvételi folyamatok kezelésére. A rendszer lehetővé teszi a nagy mennyiségű tanulói adat és eredmény egyszerű importálását, tárolását és kezelését. Az iskolák így le tudják váltani a papíralapú nyilvántartást egy modern, digitális rendszerre.

5.2 Iskolai adminisztrátorok

Az iskolai adminisztrátorok nap mint nap foglalkoznak a tanulói adatokkal. Számukra a FELVEO rendszer jelentős időmegtakarítást eredményezhet. Az egyszerű importálási funkcióval percek alatt feltölthetők a tanulói adatok, a szűrési lehetőségekkel gyorsan megtalálhatók a keresett tanulók, és a beállítások segítségével testre szabható a rendszer az iskola igényei szerint.

5.3 Tanárok

A tanárok számára a rendszer lehetővé teszi a diákok eredményeinek nyomon követését. Bár a közvetlen adatmódosítás jellemzően az adminisztrátorok feladata, a tanárok is megtekinthetik az osztályuk tanulóinak eredményeit és dolgozatait.

5.4 Diákok és szülők

A diákok és szüleik számára a rendszer egy egyszerű és közvetlen hozzáférést biztosít az eredményekhez és dolgozatokhoz. Nem kell az iskolába személyesen ellátogatniuk az eredmények megtekintéséhez - elegendő egy böngésző és az oktatási azonosító.

6. Miben más, mint a többi?

A projektünk különlegessége abban rejlik, hogy elsősorban a felhasználói élményre, könnyű hozzáférhetőségre és az iskolák igényeire összpontosít. A felhasználók számára egy egyszerűen használható, átlátható rendszert kínálunk, miközben az iskolai adminisztráció számára hasznos adatokat és funkciókat biztosítunk.

Előnyök:

- Egyszerűség: Nincs szükség bonyolult beállításokra
- Felhasználóbarát: A kezelőfelület intuitív
- Rugalmasság: Támogatja a különböző Excel formátumokat és kódolásokat
- Biztonság: Session-alapú autentikáció
- Modern megjelenés: Világos és sötét mód, reszponzív felület

6.1 Egyszerűség

A FELVEO rendszer tervezésénél az egyszerűség volt a legfontosabb szempont. A rendszer nem tartalmaz felesleges funkciókat, amelyek csak bonyolítanák a használatot. Minden funkció egyértelműen elérhető, és a felhasználók minimális idő alatt elsajátíthatják a használatát.

6.2 Felhasználóbarát felület

A felhasználói felület tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a felhasználói élményre. Az oldalak letisztultak és átláthatók, a menük logikusan vannak felépítve, és a funkciók könnyen megtalálhatók. A színválasztás is a könnyű olvashatóságot szolgálja.

6.3 Rugalmasság

A rendszer rugalmasan kezeli a különböző Excel formátumokat és kódolásokat. Ez azért fontos, mert a különböző iskolák és rendszerek eltérő formátumokat használhatnak az adatok exportálásához. A FELVEO képes automatikusan felismerni a kódolást és az elválasztó karaktert, de a felhasználó kézzel is beállíthatja ezeket.

6.4 Biztonság

A rendszer biztonságos működést biztosít a session-alapú autentikáció révén. Az adminisztrátori hozzáférés jelszóval védett, és a jelszó biztonságosan tárolódik (hash formátumban). A rendszer védi az „SQL injection” támadásokat is a PDO használatával.

6.5 Modern megjelenés

A modern megjelenés és a reszponzív design lehetővé teszi, hogy a rendszer bármilyen eszközön - számítógépen, tableten vagy mobiltelefonon - jól nézzen és könnyen kezelhető legyen.

7. Adatforrások, kutatás

A szoftverünk teszteléséhez szükségünk volt nagyobb adatmennyiség keresésére. Kutatásokat végeztünk a következő területeken:

- Excel fájlok kezelése különböző kódolásokkal (UTF-8, CP1250, ISO-8859-2)
- CSV formátumok támogatása
- Automatikus kódolásdetektálás
- Duplikált adatok kezelése

Források:

- PHPSpreadsheet dokumentáció
- PHP hivatalos dokumentáció
- MySQL/MariaDB dokumentáció

7.1 Excel fájlok kezelése

Az Excel fájlok kezeléséhez a PHPSpreadsheet PHP könyvtárat használtuk. Ez a könyvtár lehetővé teszi az Excel fájlok olvasását és írását PHP-ban. A támogatott formátumok közé tartozik az .xlsx (Excel 2007+) és az .xls (régebbi Excel verziók).

7.2 CSV formátumok és kódolások

A CSV fájlok kezelése összetettebb feladat, mert a fájlok különböző kódolásokban és különböző elválasztó karakterekkel (vessző, pontosvessző, tab) menthetők. A rendszer képes automatikusan felismerni a kódolást és az elválasztót, de a felhasználó kézzel is beállíthatja ezeket.

7.3 Duplikált adatok kezelése

Az importálás során a rendszer automatikusan kezeli a duplikált adatokat. A személyek táblában az oktatási azonosító egyedi kulcsként funkcionál, így ha egy már létező azonosítójú rekordot próbálunk importálni, a rendszer frissíti a meglévő adatokat az új értékekkel.

8. Célok meghatározása

Alapvető funkciók:

- Egyszerű, letisztult, de mégis hívogató, felhasználóbarát felület
- Webalkalmazás
- Belépés adminisztrátorok számára
- Excel/CSV importálás nagy mennyiségű adathoz
- Tanulói adatok kezelése
- Eredménylekérdezés
- Dolgozatok (PDF) feltöltése és kezelése
- Beállítások konfigurálása
- Világos/sötét témaváltás

Bővített funkciók:

- Különböző kódolások támogatása
- Automatikus duplikált sorok törlése
- Reszponzív design (mobil, tablet, desktop)
- PDF dokumentumok kezelése

9. Részletes célkitűzések

9.1 Felhasználóbarát felület

Célunk egy olyan felület létrehozása volt, amely könnyen kezelhető bármely felhasználó számára, függetlenül a technikai jártasságuktól. Ehhez a következő elveket követtük:

- Egyszerű, tiszta design
- Egyértelmű menük
- Világos visszajelzések a műveletekről
- Érthető hibaüzenetek

9.2 Hatékony adatkezelés

A rendszer képes nagy mennyiségű adat kezelésére is. Az importálási funkció lehetővé teszi több ezer tanulói adat egyidejű betöltését, a szűrési lehetőségek pedig gyors keresést biztosítanak.

9.3 Biztonság

A rendszer biztonságos működést garantál. Az adminisztrátori hozzáférés jelszóval védett, és a rendszer védi a leggyakoribb támadási formákat (SQL injection, XSS).

10. Fejlesztői dokumentáció

10.1 A projekt struktúrája

```
Felveo-main/
├── config.php              # Adatbázis konfiguráció
├── setup.php               # Adatbázis telepítő
├── index.php               # Kezdőoldal
├── navbar.php              # Navigációs sáv
├── footer.php              # Lábléc
├── style.css               # Stíluslap
├── script.js               # JavaScript logika
├── import.php              # Importálás oldal
├── upload.php              # Fájlfeltöltés API
├── eredmeny.php            # Eredménylekérdezés
├── student_view.php        # Diák dolgozatai
├── admin_login.php         # Admin bejelentkezés
├── admin_logout.php        # Admin kijelentkezés
├── admin_dashboard.php     # Admin panel
├── admin_settings.php      # Beállítások
├── admin_change_password.php # Jelszó módosítás
├── is_admin.php            # jogosultság ellenőrzés
├── placeholders.php        # Placeholder kezelés
├── placeholders_update.php # Placeholder frissítés
├── composer.json           # Composer függőségek
├── assets/
│   ├── admin_credentials.php
│   └── Logo.png
├── Docs/
├── uploads/
│   └── dokumentumok/
└── vendor/
```

11. Fájlok részletes leírása

11.1 config.php

Ez a fájl tartalmazza az adatbázis kapcsolat beállításait. A PDO (PHP Data Objects) segítségével csatlakozik a MySQL/MariaDB adatbázishoz. A fájl tartalmazza az admin hitelesítő adatokat is.

11.2 setup.php

Az adatbázis telepítő script. Futtatásakor automatikusan létrehozza a szükséges táblákat és az alapértelmezett beállításokat. Csak egyszer kell futtatni a rendszer első beállításakor.

11.3 import.php és upload.php

Az importálási funkcióért felelős fájlok. Az import.php a felhasználói felületet biztosítja, míg az upload.php a fájlok feldolgozását és az adatbázisba írást végzi.

11.4 eredmeny.php

Az eredménylekérdező oldal. Ez a publikus felület, ahol a tanulók az oktatási azonosítójuk megadásával megtekinthetik az eredményeiket.

11.5 student_view.php

A diákok saját oldala, ahol megtekinthetik a feltöltött dolgozataikat és azok eredményeit.

11.6 admin_*.php fájlok

Az adminisztrátori funkciókat biztosító fájlok: bejelentkezés, kijelentkezés, dashboard, beállítások, jelszómódosítás.

12. Milyen szoftvereket használtunk az elkészítéséhez?

12.1 XAMPP

Az XAMPP egy olyan eszköz, amit szívesen használtunk, mert elképesztően egyszerűvé teszi a webfejlesztéshez szükséges környezet gyors felállítását. Gyakorlatilag egy csomagban megkaptunk mindent, amire szükségünk lehetett: egy Apache webszervert, egy MySQL/MariaDB adatbázis-kezelőt, valamint a PHP futtatókörnyezetet is.

12.2 Visual Studio Code

Széles körben használt kódszerkesztő, teljesen hasonló a Visual Studio Code-hoz. Egész végig ezt a kódszerkesztőt használtuk, mert számos hasznos funkcióval és billentyűkombinációval rendelkezik, sok kiegészítő könnyítette meg a kód írásunkat.

12.1.1 XAMPP részletesen:

Az XAMPP (X: cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl) egy ingyenes, nyílt forráskódú webszerver szoftvercsomag. A csomag tartalmazza:

- Apache webszerver
- MySQL/MariaDB adatbázis-kezelő
- PHP interpretáló
- Perl programozási nyelv
- phpMyAdmin (adatbázis-kezelő webes felület)

Az XAMPP előnye, hogy egyszerűen telepíthető és konfigurálható, így ideális választás fejlesztési és tesztelési célokra.

12.2.1 Visual Studio Code részletesen:

A Visual Studio Code (VS Code) a Microsoft által fejlesztett, ingyenes és nyílt forráskódú kódszerkesztő. Fő előnyei:

- Gyors és könnyű
- Szintaxis kiemelés számos programnyelvhez
- Beépített debuggolás
- Git integráció
- Rengeteg bővítmény
- Intelligens kódkiegészítés

13. Milyen programnyelveket használtunk?

13.1 PHP

A PHP egy szerveroldali szkriptnyelv, amelyet a webfejlesztésben széles körben használnak. A FELVEO rendszer backend része PHP-ban íródott, kihasználva a PHP egyszerűségét és hatékonyságát.

13.2 HTML5

Az HTML5 a weboldalak strukturális alapja. A FELVEO HTML5 szabványos elemeket használ, beleértve a szemantikus tageket.

13.3 CSS3

A CSS3 a stíluslapok legújabb verziója, amely lehetővé teszi a modern vizuális megjelenés kialakítását. A FELVEO CSS változókat használ a témaváltás megvalósításához.

13.4 Javascript

A JavaScript a kliensoldali interaktivitásért felelős. A FELVEO JavaScriptet használ az AJAX kérésekhez, drag-and-drop fájlfeltöltéshez, témaváltáshoz és PDF megjelenítéshez.

13.5 MySQL/MariaDB

A MySQL egy strukturált relációs adatbázis-kezelő rendszer, amely az SQL lekérdezési nyelvet használja. A relációs adatbázis-kezelő rendszerek (pl. XAMPP) az adatok kezelésére SQL nyelvet használnak.

13.6 PHPSpreadsheet

A PHPSpreadsheet egy PHP könyvtár, amely lehetővé teszi Excel és más táblázatkezelő fájlok olvasását és írását.

13.3.1 CSS3 részletesen:

A CSS3 (Cascading Style Sheets 3) a stíluslapok legújabb verziója. Új funkciókat hozott, mint például:

- CSS változók
- Flexbox és Grid elrendezés
- Animációk és átmenetek
- Media query-k (reszponzív design)
- Box-shadow és border-radius

13.4.1 JavaScript részletesen:

A JavaScript a web programozás alapvető nyelve. A FELVEO a vanilla JavaScriptet használja (keretrendszerek nélkül), ami azt jelenti, hogy nincs szükség extra betöltési időre és a kód könnyen karbantartható.

13.5.1 MySQL/MariaDB részletesen:

A MySQL a világ egyik legnépszerűbb relációs adatbázis-kezelő rendszere. A MariaDB egy közvetlenül a MySQL-ből forkolt, közösség által fejlesztett változat, amely további funkciókat és optimalizációkat kínál. A FELVEO a MySQL/MariaDB valamelyikét használja.

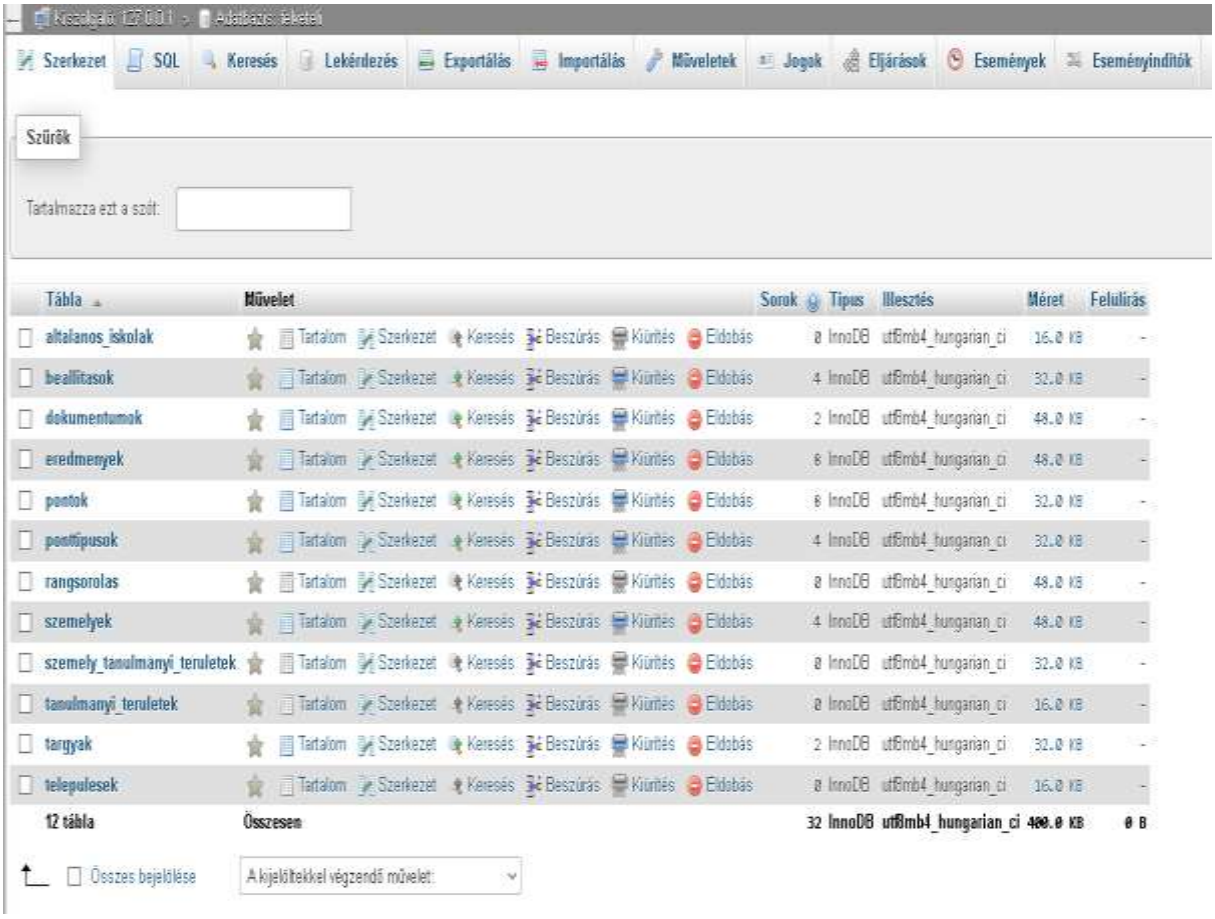
13.6.1 PHPSpreadsheet részletesen:

A PHPSpreadsheet a PHPOffice csomag része, amely lehetővé teszi az Excel fájlok olvasását és írását PHP-ban. Támogatja az .xlsx, .xls és .csv formátumokat.

14. Az adatbázis

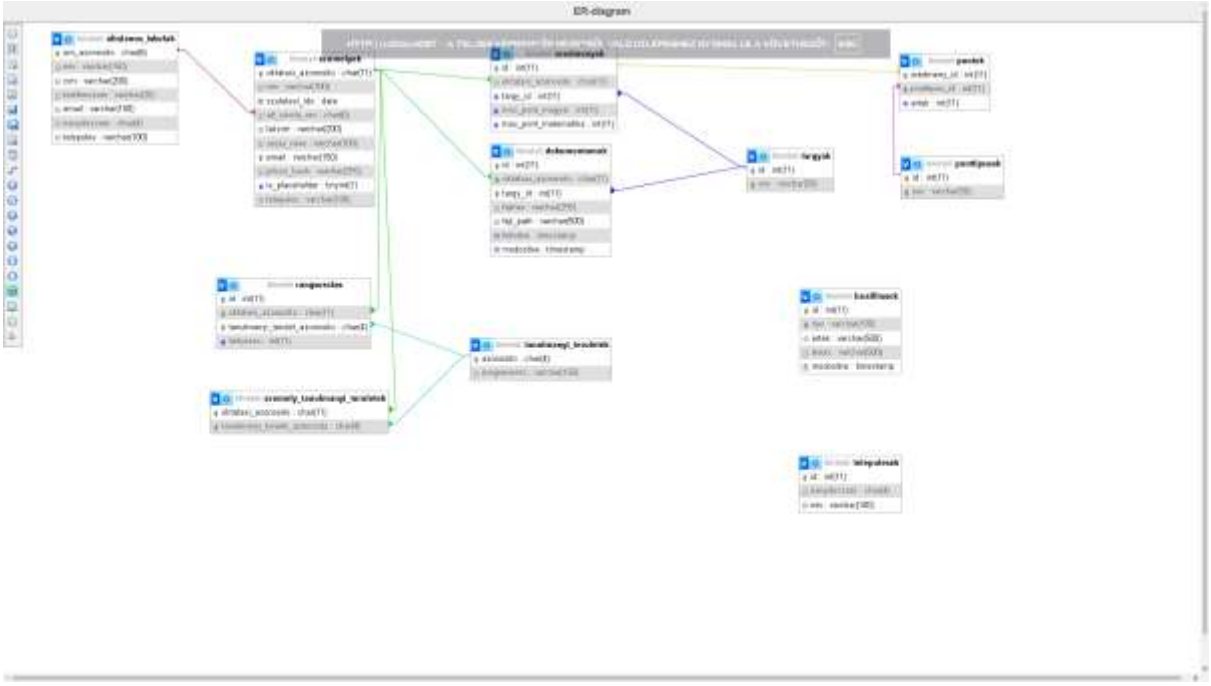
14.1 Az adatbázis struktúra

A FELVEO adatbázis a következő táblákból áll:



1. ábra A FELVEO rendszer adatbázisa

14.2 ER-diagram



2. ábra A FELVEO rendszer adatbázis-modellje (ER-diagram)

14.1.1 Személyek tábla (szemelyek)

A szemelyek tábla tárolja a tanulók alapvető adatait. Ez a tábla a rendszer központi eleme.

			oktatasi_azonosito	nev	szuletesi_ido	alt_iskola_om	lakcim	anyja_neve	email	jelszo_hash	is_placeholder	telepules
Módosítás	Másolás	Törlés	12345678901	Nagy Anna	2006-03-05	NULL	Debrecen, Béke út 10.	Nagy Erzsébet	anna.nagy@example.com		0	Debrecen
Módosítás	Másolás	Törlés	73770184806	Kovács János	2005-05-12	NULL	3780 Edeleny xy utca 12	Kovácsné	kovacs.janos@example.com		0	Edeleny
Módosítás	Másolás	Törlés	98765432109	Horváth Péter	2004-11-30	NULL	3770 Sajószentpéter xyz utca 11	Horváthné	peter.horvath@example.com		0	Sajószentpéter

Összes bejelölése A kijelöltekkel végzendő művelet: Módosítás Másolás Törlés Exportálás

3. ábra A FELVEO rendszer szemelyek táblája

Mezők:

- oktatasi_azonosito (char 11): Egyedi oktatási azonosító (11 számjegy) - PRIMARY KEY
- nev (varchar): Tanuló neve
- szuletesi_ido (date): Születési dátum
- anyja_neve (varchar): Anyja neve
- lakcim (varchar): Lakcím
- email (varchar): Email cím
- telepules (varchar): Település
- alt_iskola_om (char 9): Általános iskola OM azonosítója
- jelszo_hash (varchar): Jelszó hash
- is_placeholder (tinyint): Placeholder jelző

Kapcsolatok:

- Kapcsolódik az eredmenyek táblához (oktatasi_azonosito)
- Kapcsolódik a dokumentumok táblához (oktatasi_azonosito)
- Kapcsolódik az altalanos_iskolak táblához (alt_iskola_om)

14.1.2 Eredmények tábla (eredmenyek)

Az eredmenyek tábla tárolja a tanulók vizsgaeredményeit tárgyanként.

←T→			id	oktatasi_azonosito	targy_id	max_pont_magyar	max_pont_matematika
Módosítás	Másolás	Törlés	384	72770184806	1	50	50
Módosítás	Másolás	Törlés	385	72770184806	2	50	50
Módosítás	Másolás	Törlés	386	12345678901	1	50	50
Módosítás	Másolás	Törlés	387	12345678901	2	50	50
Módosítás	Másolás	Törlés	394	98765432109	1	40	50
Módosítás	Másolás	Törlés	395	98765432109	2	50	40

Összes bejelölése *A kijelöltekkel végzendő művelet:* Módosítás Másolás Törlés Exportálás

4. ábra A FELVEO rendszer eredmenyek táblája

Mezők:

- id (int): Egyedi azonosító - PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- oktatasi_azonosito (char 11): Tanuló azonosítója - FOREIGN KEY
- targy_id (int): Tárgy azonosítója - FOREIGN KEY
- max_pont_magyar (int): Maximális pontszám magyarból (alapértelmezett: 50)
- max_pont_matematika (int): Maximális pontszám matematikából (alapértelmezett: 50)

Kapcsolatok:

- Kapcsolódik a szemelyek táblához (oktatasi_azonosito)
- Kapcsolódik a targyak táblához (targy_id)
- Kapcsolódik a pontok táblához (id -> eredmeny_id)

14.1.3 Tárgyak tábla (targyak)

A targyak tábla tárolja a rendelkezésre álló tantárgyakat.

5. ábra A FELVEO rendszer targyak táblája

Mezők:

- id (int): Egyedi azonosító - PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- nev (varchar): Tárgy neve

Alapértelmezett értékek:

- 1: magyar
- 2: matematika

14.1.4 Ponttípusok tábla (ponttipusok)

A ponttipusok tábla tárolja a különböző ponttípusokat.

				id	nev
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	2	elert_pont
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	3	hozott_pont
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	1	max_pont
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	4	szobeli_pont

Összes bejelölése *A kijelöltekkel végzendő művelet:* Módosítás Másolás Törlés Exportálás

6. ábra A FELVEO rendszer ponttipusok táblája

Mezők:

- id (int): Egyedi azonosító - PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- nev (varchar): Ponttípus neve

Alapértelmezett értékek:

- 1: max_pont
- 2: elert_pont
- 3: hozott_pont
- 4: szobeli_pont

14.1.5 Pontok tábla (pontok)

A pontok tábla tárolja a tényleges pontszámokat.

			eredmeny_id	ponttipus_id	ertek
Módosítás	Másolás	Törlés	384	2	49
Módosítás	Másolás	Törlés	385	2	40
Módosítás	Másolás	Törlés	386	2	85
Módosítás	Másolás	Törlés	387	2	92
Módosítás	Másolás	Törlés	394	2	35
Módosítás	Másolás	Törlés	395	2	40

Összes bejelölése *A kijelöltekkel végzendő művelet:* Módosítás Másolás Törlés Exportálás

7. ábra A FELVEO rendszer pontok táblája

Mezők:

- id (int): Egyedi azonosító - PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- eredmeny_id (int): Eredmény azonosítója - FOREIGN KEY
- ponttipus_id (int): Ponttípus azonosítója - FOREIGN KEY
- ertek (int): Pontszám értéke

14.1.6 Általános iskolák tábla (altalanos_iskolak)

Az altalanos_iskolak tábla tárolja az általános iskolák adatait.

			om_azonosito	nev	cim	telefonszam	email	iranyitoszam	telepules
Módosítás	Másolás	Törlés	031200	Edelényi Általános Iskola	Borsodi utca 2.	06301234567	edeleny@gmail.com	3780	Edelény
Módosítás	Másolás	Törlés	034500	Debreceni Általános Iskola	Kossuth Lajos utca 1.	06301234567	debrecen@gmail.com	4000	Debrecen
Módosítás	Másolás	Törlés	050400	Sajószentpéteri Általános Iskola	Móra utca 4	06308876543	sajoszentpeter@gmail.com	3770	Sajószentpéter

Összes bejelölése A kijelöltekkel végzendő művelet: Módosítás Másolás Törlés Exportálás

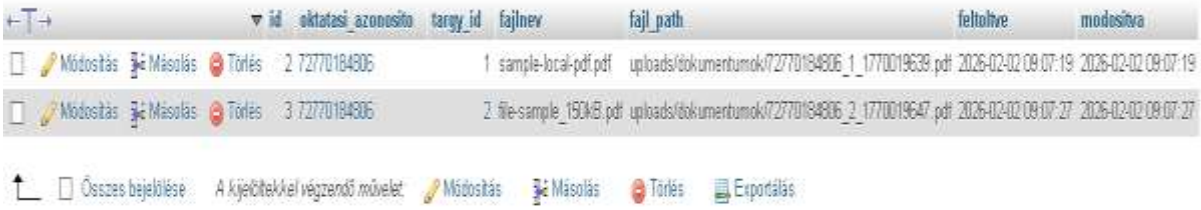
8. ábra A FELVEO rendszer altalanos_iskolak táblája

Mezők:

- om_azonosito (char 9): OM azonosító - PRIMARY KEY
- nev (varchar): Iskola neve
- telepules (varchar): Település
- cim (varchar): Cím

14.1.7 Dokumentumok tábla (dokumentumok)

A dokumentumok tábla tárolja a feltöltött dolgozatokat.



			id	oktatasi_azonosito	targy_id	fajlnev	fajl_path	feltoltve	modositva
Módosítás	Másolás	Törlés	2	72770184806	1	sample-local-pdf.pdf	uploads/dokumentumok/72770184806_1_1770019639.pdf	2026-02-02 09:07:19	2026-02-02 09:07:19
Módosítás	Másolás	Törlés	3	72770184806	2	file-sample_150kB.pdf	uploads/dokumentumok/72770184806_2_1770019647.pdf	2026-02-02 09:07:27	2026-02-02 09:07:27

Összes bejelölése A kijelöltekkel végzendő művelet: Módosítás Másolás Törlés Exportálás

9. ábra A FELVEO rendszer dokumentumok táblája

Mezők:

- id (int): Egyedi azonosító - PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- oktatasi_azonosito (char 11): Tanuló azonosítója - FOREIGN KEY
- targy_id (int): Tárgy azonosítója - FOREIGN KEY
- fajlnev (varchar): Eredeti fájlnév
- fajl_path (varchar): Fájl elérési útja
- feltoltve (timestamp): Feltöltés időpontja
- modositva (timestamp): Módosítás időpontja

14.1.8 Beállítások tábla (beallitasok)

A beallitasok tábla tárolja a rendszer konfigurációs beállításait.

				id	nev	ertek	leiras	modositva
Módosítás	Másolás	Törlés		1	max_pont_magyar_alapertelmezett	50	Alapértelmezett maximum pontszám magyar	2026-01-28 09:41:26
Módosítás	Másolás	Törlés		2	max_pont_matematika_alapertelmezett	50	Alapértelmezett maximum pontszám matematika	2026-01-28 09:41:26
Módosítás	Másolás	Törlés		3	dokumentumok_mappa	uploads/dokumentumok/	Feltöltött dokumentumok mappája	2026-01-28 09:41:26
Módosítás	Másolás	Törlés		5	kiirando_adatok	{"oktatasi_azonosito":true,"nev":true,"szuletesi_i...	NULL	2026-02-02 08:53:19

Összes bejelölése A kijelöltekkel végzendő művelet: Módosítás Másolás Törlés Exportálás

10. ábra A FELVEO rendszer beallitasok táblája

Mezők:

- id (int): Egyedi azonosító - PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- nev (varchar): Beállítás neve - UNIQUE
- ertek (varchar): Beállítás értéke
- leiras (varchar): Leírás
- modositva (timestamp): Módosítás időpontja

Alapértelmezett beállítások:

- max_pont_magyar_alapertelmezett: 50
- max_pont_matematika_alapertelmezett: 50
- dokumentumok_mappa: uploads/dokumentumok/
- tajekoztatas_szoveg: Üdvözöljük az eredménylekérdezésben!
- kiirando_adatok: JSON formátumú konfiguráció

15. Kapcsolatfelvétel az üzemeltetővel

Ha valami problémába ütközik, kérjük, keressen meg minket az alábbi elérhetőségeken, ahol támogatást és segítséget nyújtunk, illetve bármiféle visszajelzést adhatnak a FELVEO alkalmazás használatával kapcsolatban.

Email elérhetőség: sveltalevente@gmail.com

GitHub: https://github.com/Fotelharc0s/Felveo

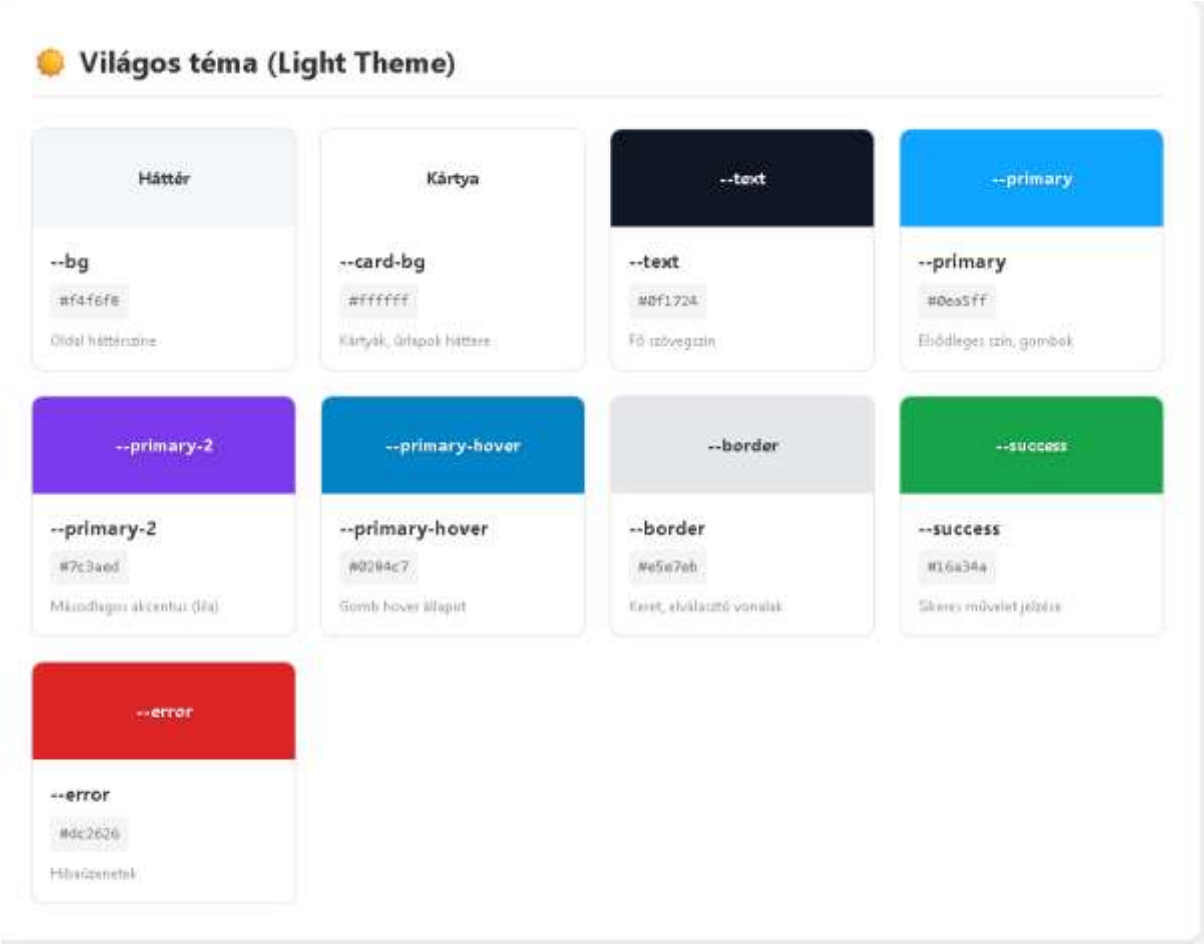
Köszönjük, hogy a FELVEO rendszert használod! A visszajelzéseid alapján segítesz nekünk abban, hogy az alkalmazás egyre hasznosabb, egyszerűbbé váljon a mindennapi használatra.

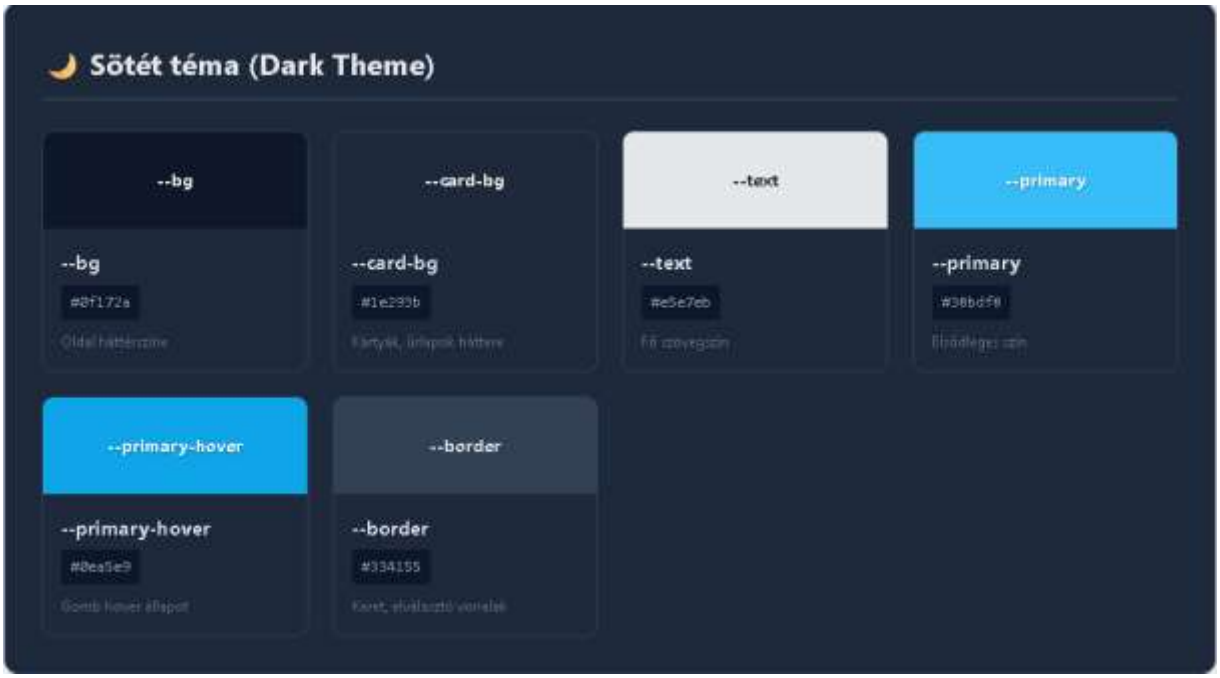
16. A weblap designja

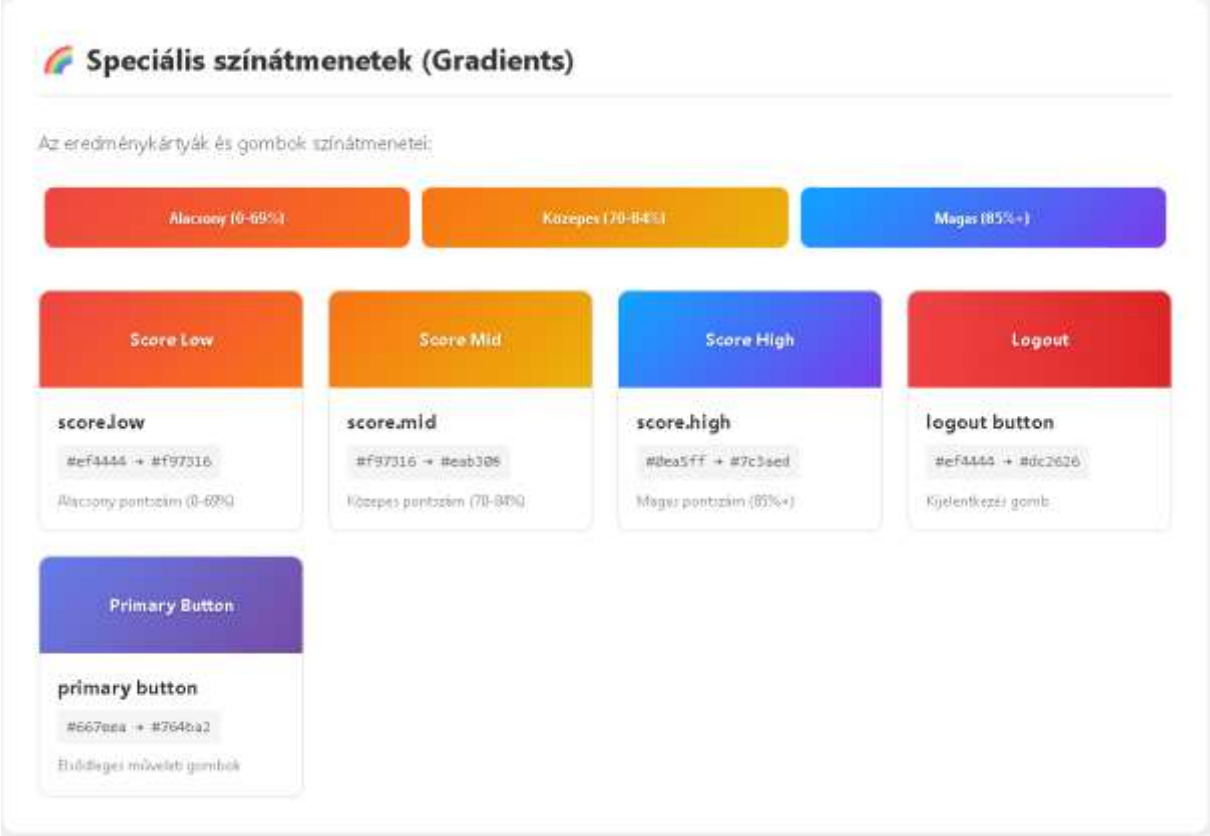
Az elképzelésünk az elejétől az volt, hogy a szoftver minél hívogatóbb és felhasználóbarátibb legyen. Célunk az, hogy kényelmes, egyszerű legyen, a felhasználónak legyen kedve időt tölteni a platformon.

16.1 Színpaletta

A színpaletta kiválasztása egy komplikált folyamat. Kutatások alapján a színekhez az emberek nemcsak már ismert és népszerű márkákat társítanak, hanem érzelmeket is. A kék stabilitást és megbízhatóságot jelképezi, emiatt használják például a LinkedIn vagy a DigitalOcean. A zöld a növekedést és a frissességet sugallja.




🌙 Sötét téma (Dark Theme)
--bg
--bg
#0f172a
Oldal háttérszíne
--card-bg
--card-bg
#1e293b
Kártyák, űrlapok háttere
--text
--text
#e5e7eb
Fő szövegszín
--primary
--primary
#38bdf8
Elsődleges szín
--primary-hover
--primary-hover
#0ea5e9
Gomb hover állapot
--border
--border
#334155
Keret, elválasztó vonalak


🌈 Speciális színátmenetek (Gradients)
Az eredménykártyák és gombok színátmenetei:
Alacsony (0-69%)
Közepes (70-84%)
Magas (85%+)
Score Low
score.low
#ef4444 → #f97316
Alacsony pontszám (0-69%)
Score Mid
score.mid
#f97316 → #eab308
Közepes pontszám (70-84%)
Score High
score.high
#0ea5ff → #7c3aed
Magas pontszám (85%+)
Logout
logout button
#ef4444 → #dc2626
Kijelentkezés gomb
Primary Button
primary button
#667eea → #764ba2
Elsődleges műveleti gombok

📋 Színkódok összefoglaló táblázat

CSS változó	Világos téma	Sötét téma	Használat
--bg	#f4f6f8	#0f172a	Oldal háttér
--card-bg	#ffffff	#1e293b	Kártyák háttere
--text	#0f1724	#e5e7eb	Fő szövegszín
--primary	#0ea5ff	#38bdf8	Elsődleges szín
--primary-2	#7c3aed	#7c3aed	Másodlagos akcentus
--primary-hover	#0284c7	#0ea5e9	Gomb hover
--border	#e5e7eb	#334155	Keretek
--success	#16a34a	#16a34a	Sikeres művelet
--error	#dc2626	#dc2626	Hibaüzenetek

16.2 Logó

A projekt jellege miatt szerettük volna az oktatásra utaló elemet elhelyezni a logón. A logó egy egyszerű, letisztult design, amely a rendszer nevét tartalmazza.

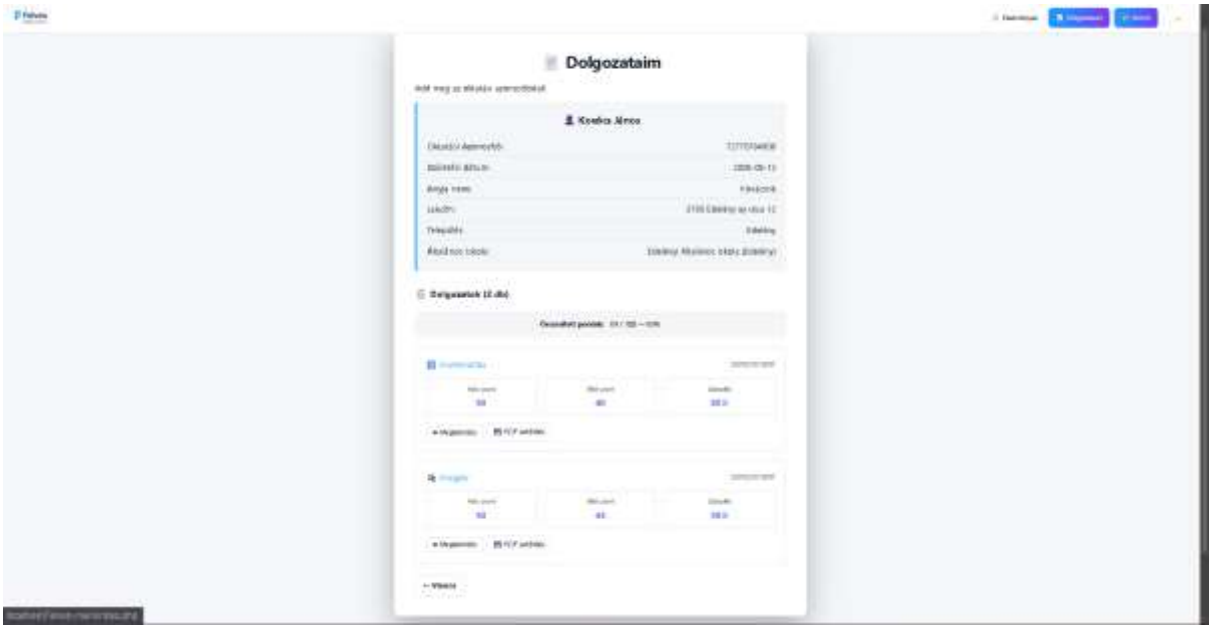
Felveo
Belépés a jövődbe

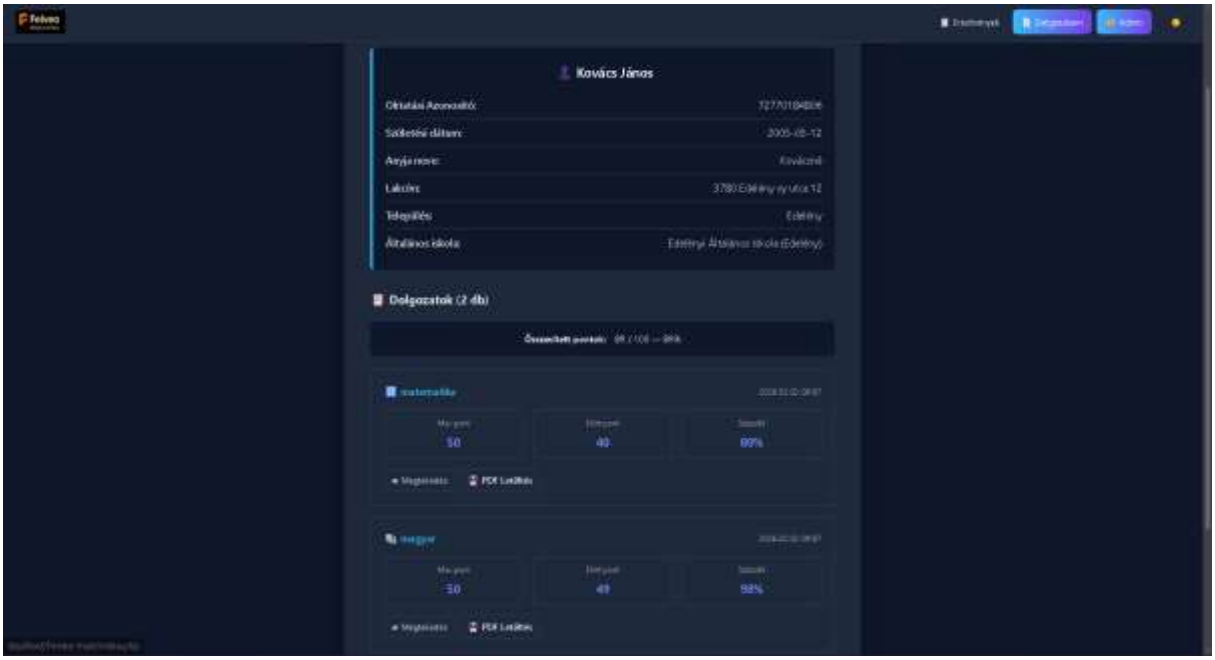
Felveo
Belépés a jövődbe

17. UI, UX, felhasználói felület

17.1 UI/UX alapelvek

A felhasználói felület tervezésekor figyelembe vettük, hogy a szoftver használata egyértelmű legyen, a felhasználó bármely utasítás nélkül tudja használni.





Fő alapelvek:

- Egyszerűség: A funkciók könnyen elérhetők
- Konzisztencia: Azonos típusú elemek azonos módon viselkednek
- Visszajelzés: Minden műveletről visszajelzést ad a rendszer
- Hibakezelés: Érthető hibaüzenetek

17.2 Navigációs sáv

A navigációs sáv a weboldal tetején helyezkedik el, és minden oldalon megjelenik.

Felhasználói menüpontok:

- Eredmények: Eredménylekérdezés
- Dolgozataim: Saját dolgozatok megtekintése
- Admin: Admin bejelentkezés

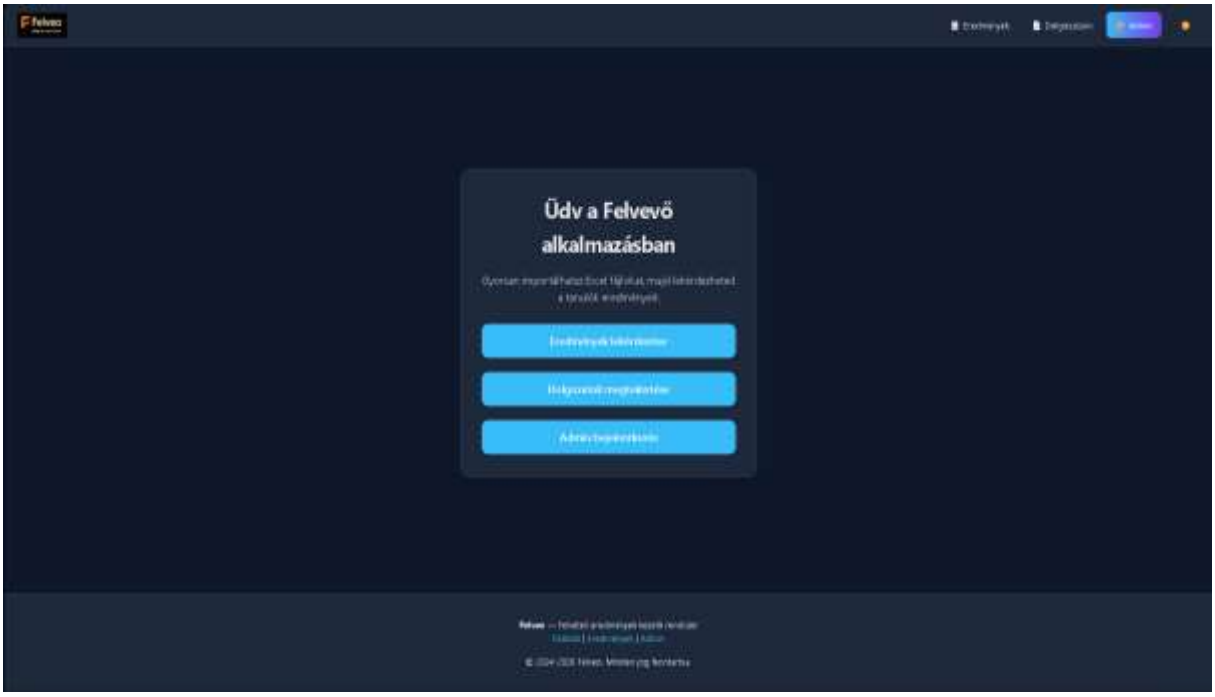
17.3 Admin navigációs sáv

Admin menüpontok:

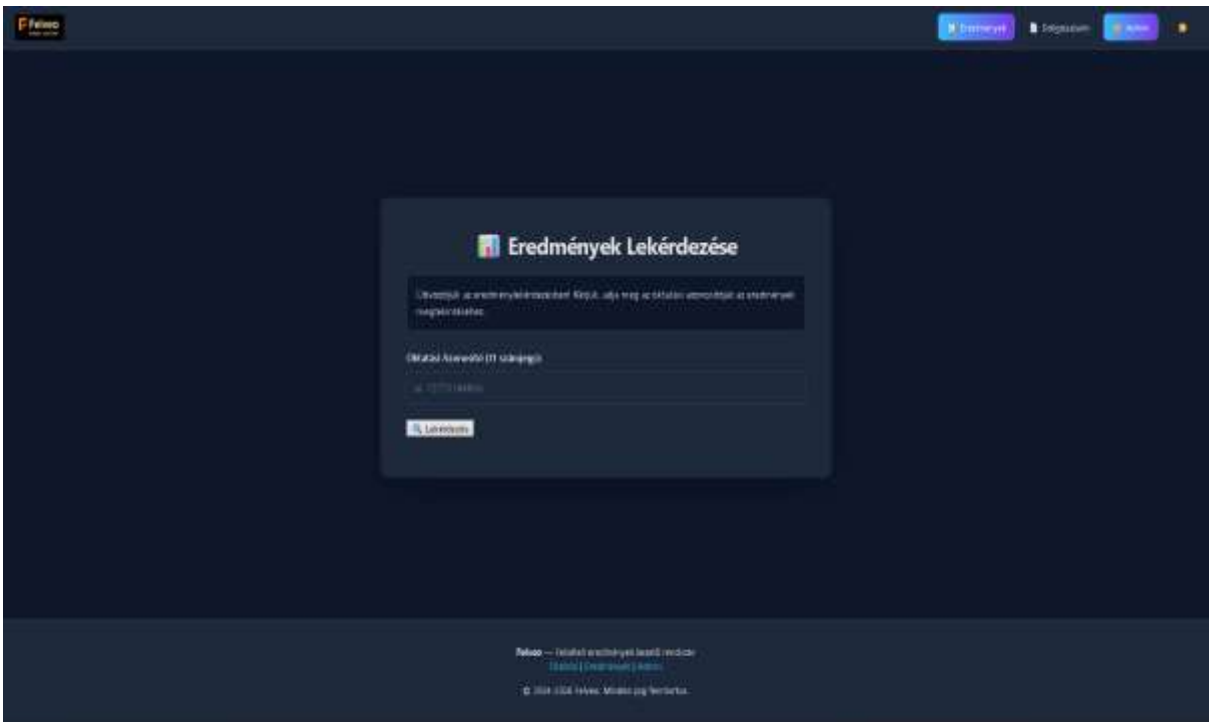
- Diákok: A tanulók listája és szerkesztése
- Beállítások: Rendszer beállítások
- Import: Excel fájlok importálása
- Jelszó: Jelszó módosítása
- Kijelentkezés: Kijelentkezés a rendszerből

18. Oldalak

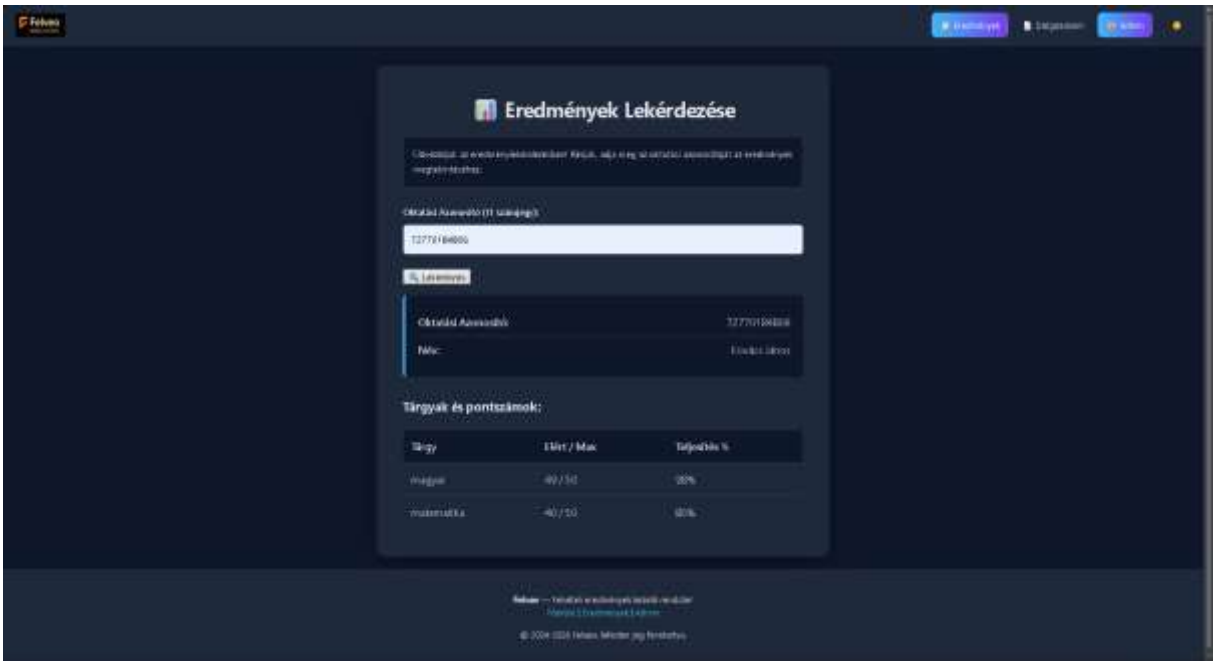
18.1 Kezdőoldal (index.php)



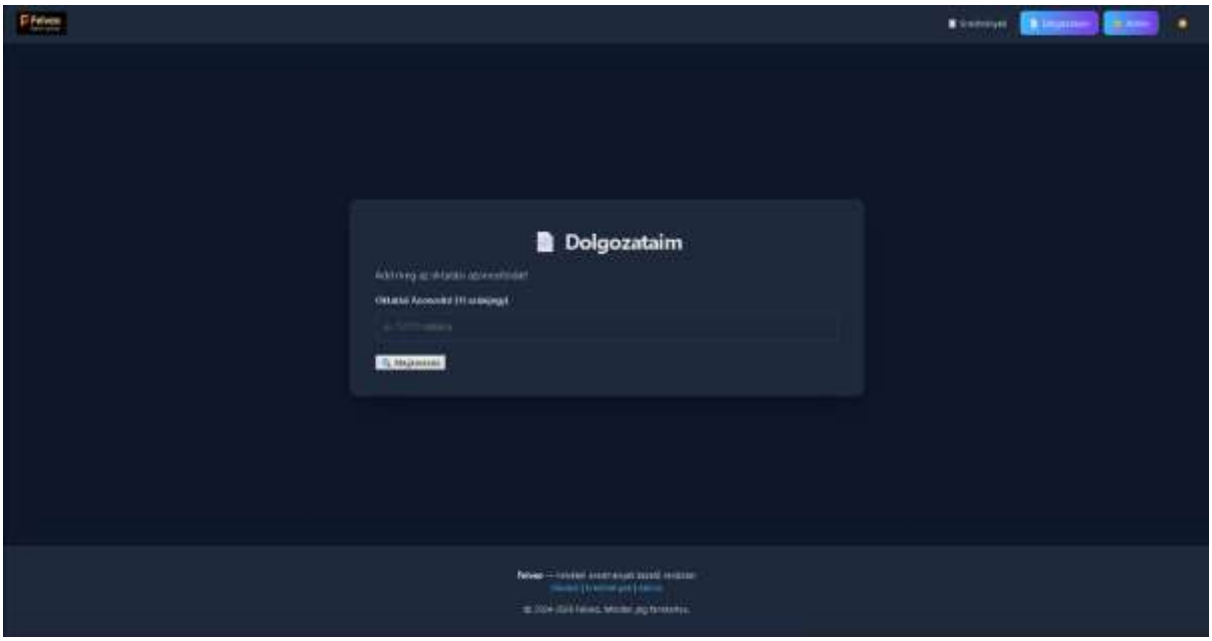
18.2 Eredmények oldal (eredmenyek.php)



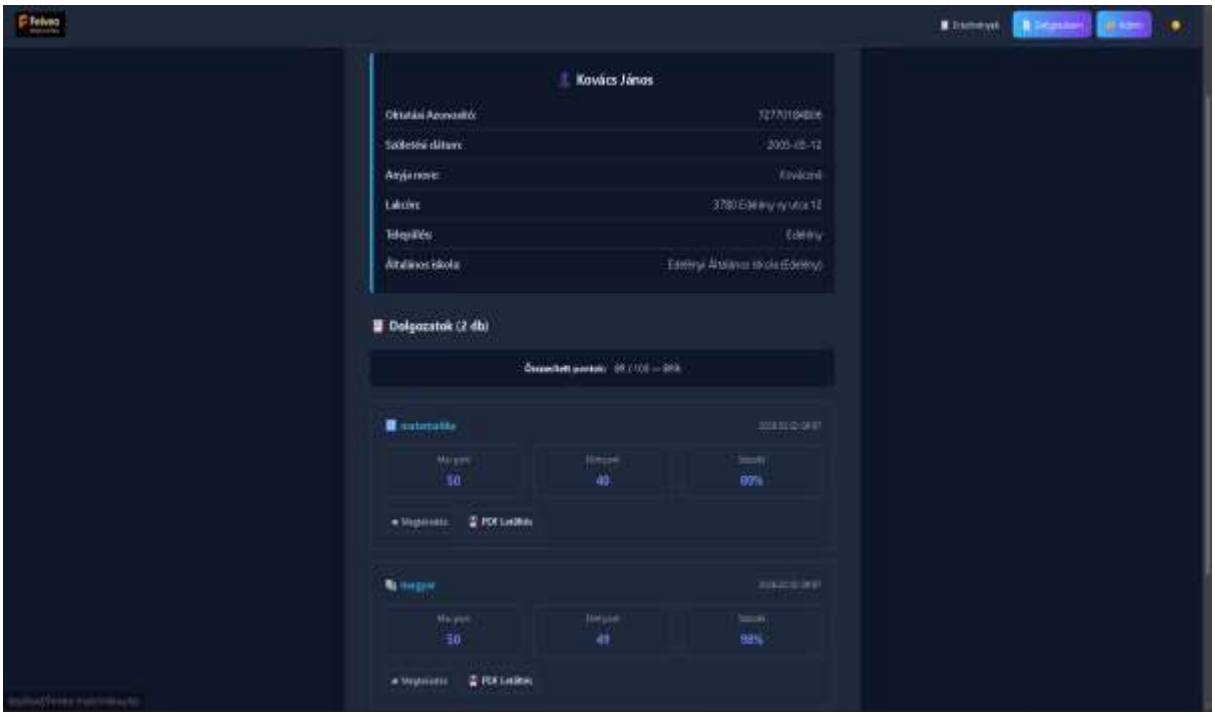
18.3 Lekérdezett eredmények



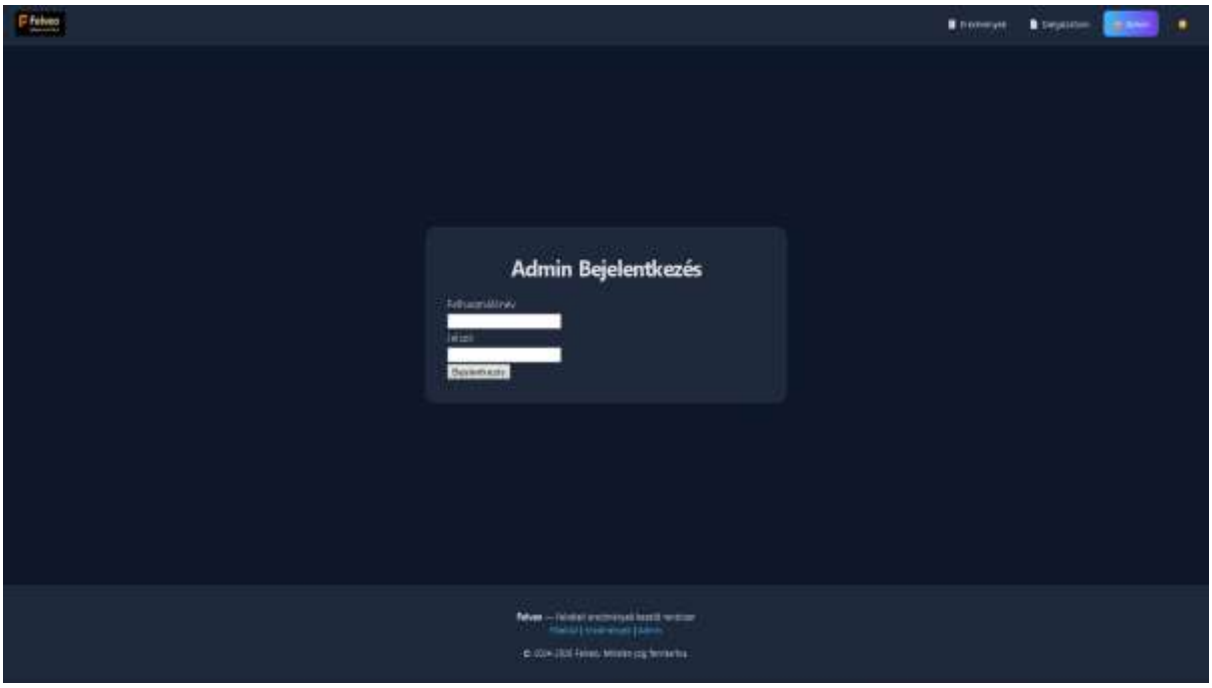
18.4 Dolgozatok oldal (student_view.php)



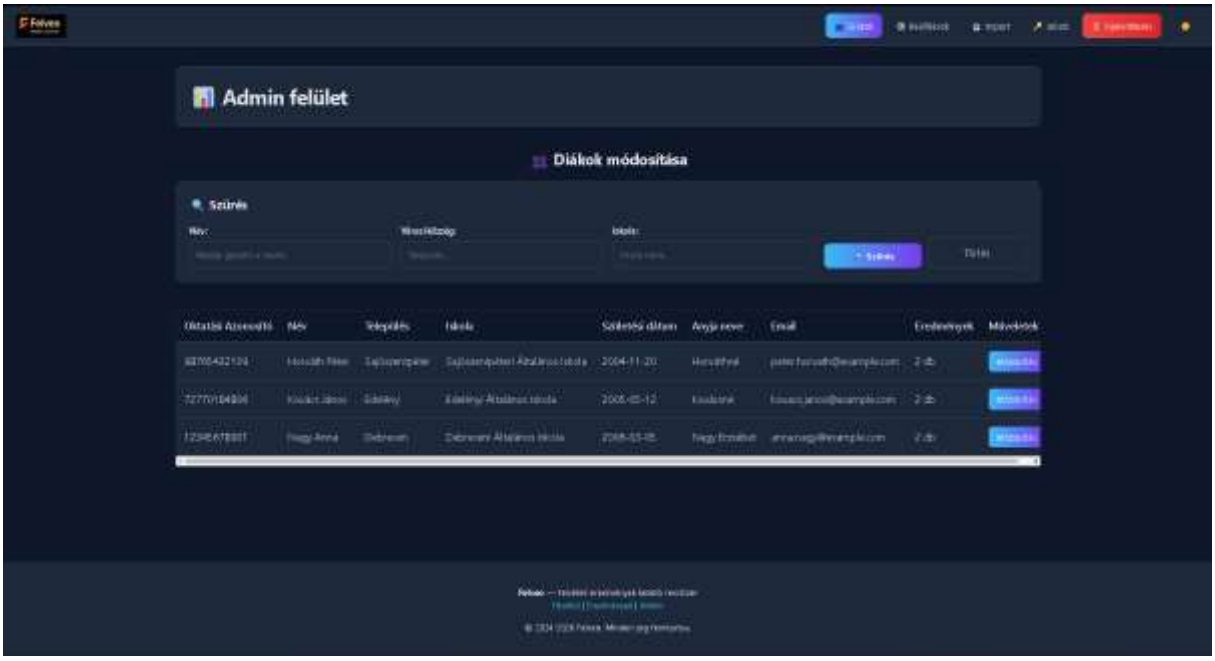
18.5 Lekérdezett dolgozatok



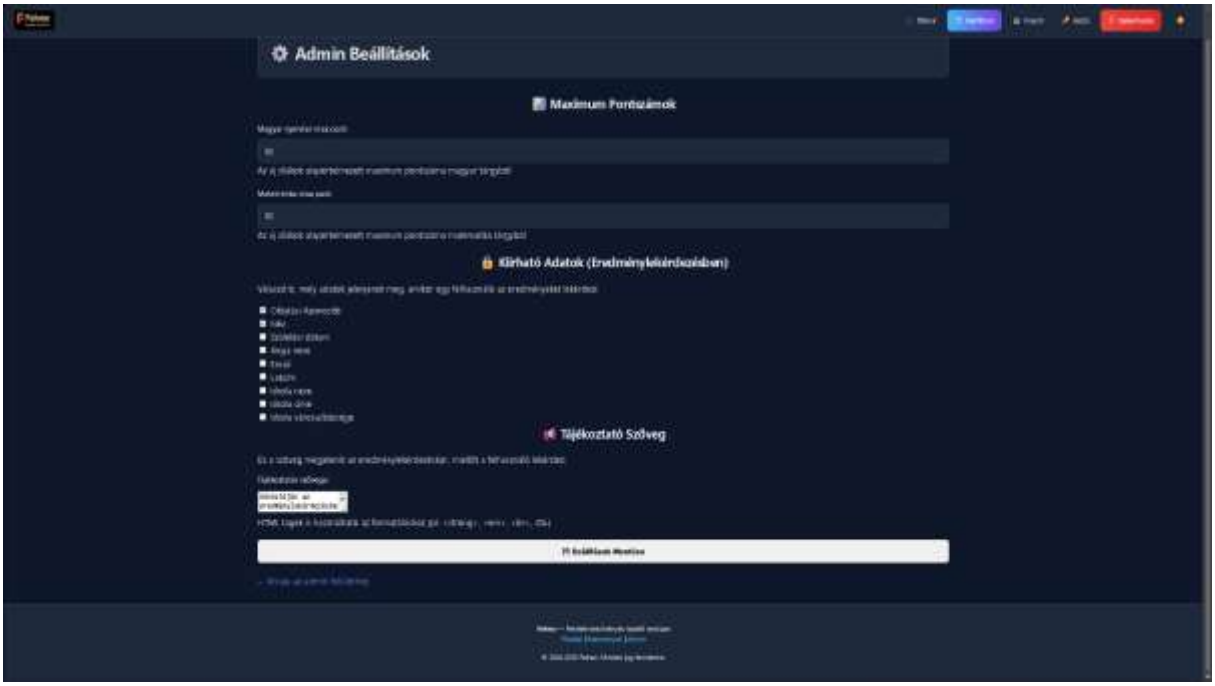
18.6 Admin bejelentkezés



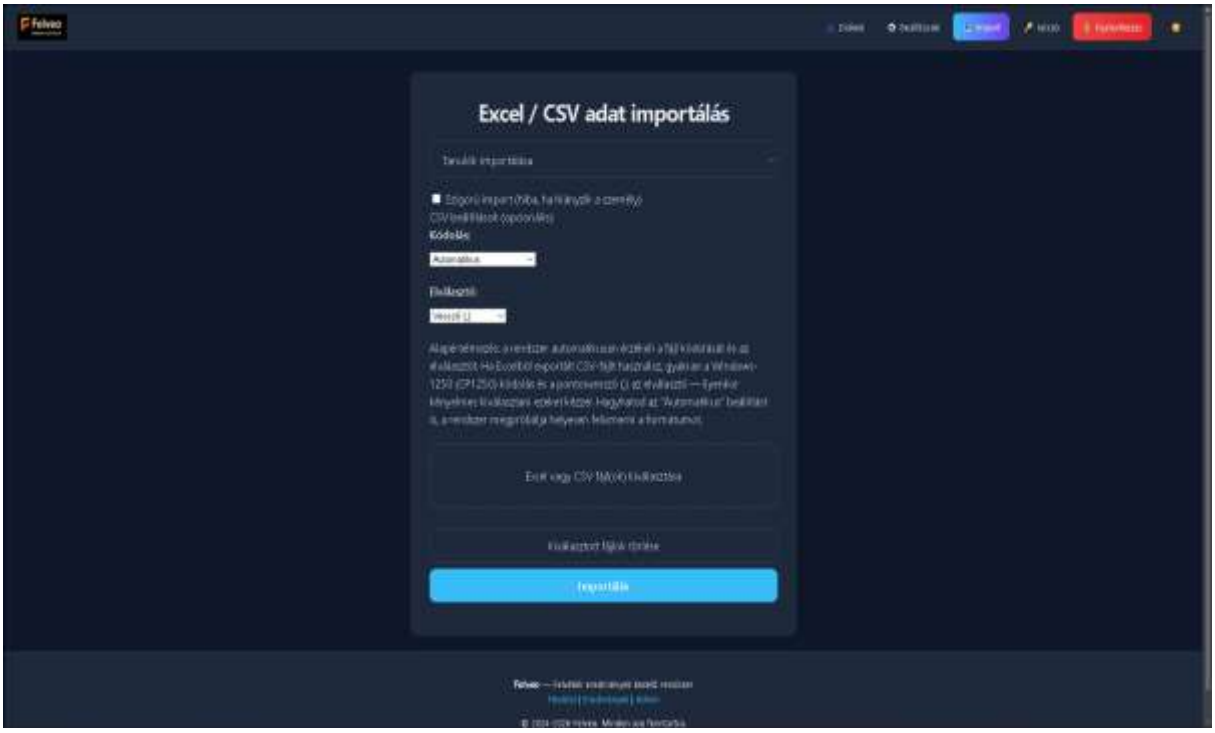
18.7 Admin dashboard (admin_dashboard.php)



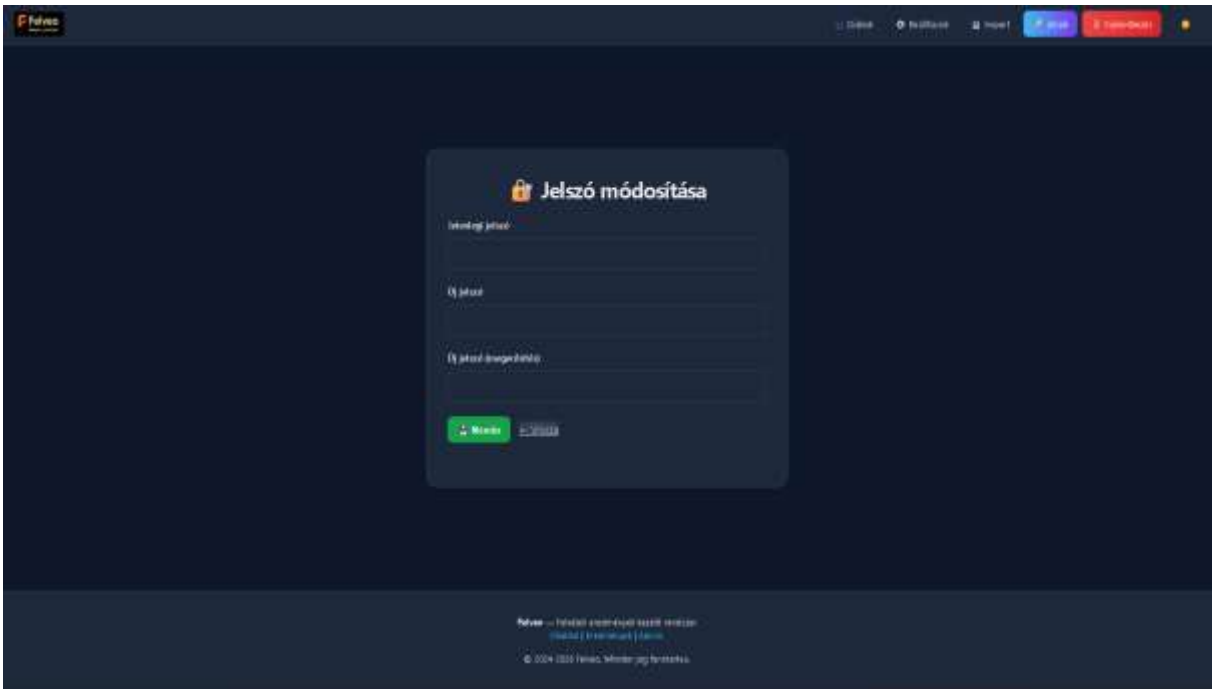
18.8 Admin beállítások (admin_settings.php)



18.9 Importáló oldal (import.php)



18.10 Admin jelszóváltó oldal (admin_change_password.php)



19. API végpontok és működés

19.1 Backend működés

A FELVEO rendszer PHP alapú backenddel rendelkezik.

```php
config.php
<?php
$pdo = new PDO(
    "mysql:host=localhost;dbname=felveteli;charset=utf8mb4",
    "root",
    ""
);
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
// Admin credentials for simple session-based auth (change before prod)
// Admin credentials (plain fallback)
$ADMIN_USER = 'admin';
$ADMIN_PASS = 'secret';
// Optionally, an assets/admin_credentials.php file can set $ADMIN_HASH for password_verify.
if (file_exists(__DIR__ . '/assets/admin_credentials.php')) {
    require __DIR__ . '/assets/admin_credentials.php';
}
```

19.2 Import folyamat

Az import folyamat lépései:

- Fájl feltöltés
- Fájl feldolgozás (PHPSpreadsheet)
- Kódolás detektálás (CSV esetén)
- Elválasztó detektálás
- Adatok importálása
- Duplikált sorok törlése

19.3 Eredmény lekérdezés folyamata

Az eredmény lekérdezés lépései:

- Azonosítás ellenőrzése (11 számjegy)
- Személy keresése az adatbázisban
- Eredmények lekérése
- Százalékos teljesítmény számítása
- JSON válasz küldése

19.4 Session kezelés

A rendszer PHP session-öket használ az admin autentikáció kezeléséhez.

20. Backend és Frontend architektúra

20.1 Backend architektúra

A FELVEO backend architektúrája egyszerű, de hatékony:

Fő komponensek:

- config.php: Adatbázis kapcsolat és alapbeállítások
- setup.php: Adatbázis séma inicializálása
- upload.php: Excel fájl feldolgozás és importálás
- is_admin.php: Admin jogosultság ellenőrzése

Működési elv:

- Minden oldal a config.php-t használja az adatbázis kapcsolathoz
- Session-ök kezelik az admin autentikációt
- PDO biztosítja az SQL injection védelmet

20.2 Frontend architektúra

Stílus (style.css):

- CSS változók a témakezeléshez
- Reszponzív design media query-kkel
- Egységes komponens stílusok

Interaktivitás (script.js):

- AJAX kérések kezelése
- Drag and drop fájlfeltöltés
- Témaváltás
- PDF modal megjelenítés

Komponensek:

- navbar.php: Navigációs sáv
- footer.php: Lábléc

21. Összefoglaló

A FELVEO célja egy olyan egyszerű felvételi szoftver kifejlesztése, amely jelentős segítséget nyújt az iskolák adminisztrációs munkájában. A program modernebb technológiai megoldásokat alkalmaz, és kiemelt figyelmet fordítottunk a felhasználói élményre, hogy a rendszer letisztult és könnyen használható legyen.

A fejlesztéshez olyan technológiai platformot választottunk, amely rugalmasan alkalmazkodik az iskolai igényekhez. A backend fejlesztése során a legújabb adatbázis-kezelési és szerveroldali technológiákat alkalmaztuk, míg a frontend a felhasználói élményre összpontosít. A frontendet úgy terveztük, hogy a felhasználók könnyedén navigálhassanak rajta, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használnak.

A projekt eredetisége abban rejlik, hogy a jelenlegi hasonló rendszerek nem biztosítanak megfelelő felhasználói élményt, vagy nem elég rugalmasak a gyorsan változó digitális környezethez. A FELVEO egy egyedülálló megoldást kínál az iskolák számára, lehetővé téve az adminisztrátorok, tanárok és diákok számára a könnyű alkalmazkodást és használatot.

A projekt egyik fő eleme a webalkalmazás, amely zökkenőmentesen navigálható, még a legfiatalabb felhasználók számára is. Gyors, jól strukturált és könnyen kezelhető, biztosítva, hogy a tanulói adatokhoz, eredményekhez és dolgozatokhoz gyors és egyszerű hozzáférést biztosítson.

A FELVEO nemcsak az adminisztráció egyszerűsítését teszi lehetővé, hanem a felhasználói élmény fejlesztését is. A modern és skálázható megoldások gyorsak, egyszerűek és kényelmesen használhatók, figyelembe véve az iskolák különböző igényeit.

22. Summary

Felveo is about making school admission data management simpler and more user-friendly. Our goal is to create a lightweight software that actually fits the needs of schools and makes managing student data and results a breeze.

We're building Felveo with modern tech from the ground up. The backend uses PHP with MySQL/MariaDB database solutions, while the frontend is designed with a strong focus on user experience. Whether you're on a phone, tablet, or computer, the interface is clean, intuitive, and easy to navigate.

Most existing data management systems either feel outdated or too complicated. We're changing that. What makes Felveo stand out is that it's flexible and modern, tailored to today's fast-moving digital world and the everyday needs of schools, administrators, teachers, and students.

A key part of the project is the web app. It's fast, well-organized, and super easy to use. Need to manage student data? The import functions are effective yet simple, and the whole layout is designed to look good and feel familiar.

So, Felveo isn't just about streamlining administrative operations, it's about creating a better experience for everyone involved. What sets us apart is how we combine speed, simplicity, and flexibility to meet the real-world demands of schools.

23. Hivatkozások

- PHP. (2024). PHP: Hypertext Preprocessor. https://www.php.net/
- MySQL. (2024). MySQL Database. https://www.mysql.com/
- MariaDB. (2024). MariaDB Database. https://mariadb.org/
- PHPSpreadsheet. (2024). PHPSpreadsheet. https://phpspreadsheet.readthedocs.io/
- XAMPP. (2024). XAMPP. https://www.apachefriends.org/
- Visual Studio Code. (2024). Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/

Megjegyzés: Ez a dokumentációvázlat a FELVEO projekt jelenlegi verzióján alapul. A projekt folyamatos fejlesztés alatt áll, így egyes funkciók és adatok idővel változhatnak. A dokumentáció aktualizálását a projekt fejlődésével együtt kell végezni.

Dokumentáció készítésének időpontja: 2026.03.10

Projekt verzió: 2.2

Szerző: Svelta Levente